第 047 套

第 1 题

四根完全相同的均匀细杆首尾以光滑铰链连接，每根长度$l = 0.5\,\mathrm{m}$、质量$m = 0.1\,\mathrm{kg}$。双手分别抓住两端A, E，保持两手等高且水平距离为$L = 1.6\,\mathrm{m}$。系统静止时，最低铰点C与双手的高度差为多少?

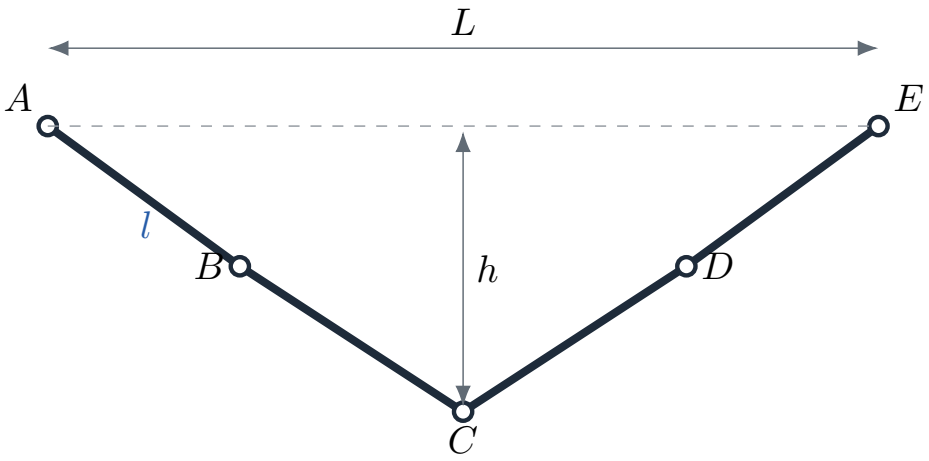


图 1-1　四节折叠尺的对称平衡构型

第 2 题

阁楼顶棚为直线斜面，最高点正下方地面为发射点；最高点高度$h = 15\,\mathrm{m}$，顶棚与水平面夹角$\alpha = 30°$。从地面以$v_0 = 40\,\mathrm{m/s}$ 发射小物块，取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

（1）出射角$\theta = 35°$ 时，求首次击中顶棚的位置与速度；

（2）若θ 可调，求飞至顶棚时间最短的出射角。

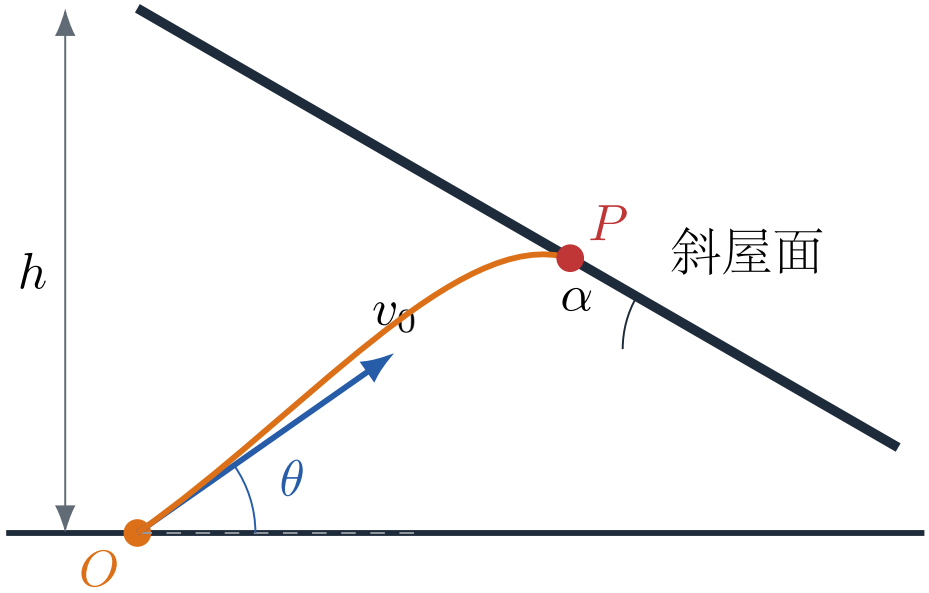


图 2-1　抛体轨迹与倾斜顶棚

第 3 题

一副近视游泳眼镜使用平凹薄透镜，折射率为n，朝向水的一面为平面，另一面曲率半径为有符号量R。

（1）求眼镜度数与R 的关系；

（2）若佩戴者在水下看远处物体清楚，回到空气中继续佩戴时，远处物体是否仍清楚？

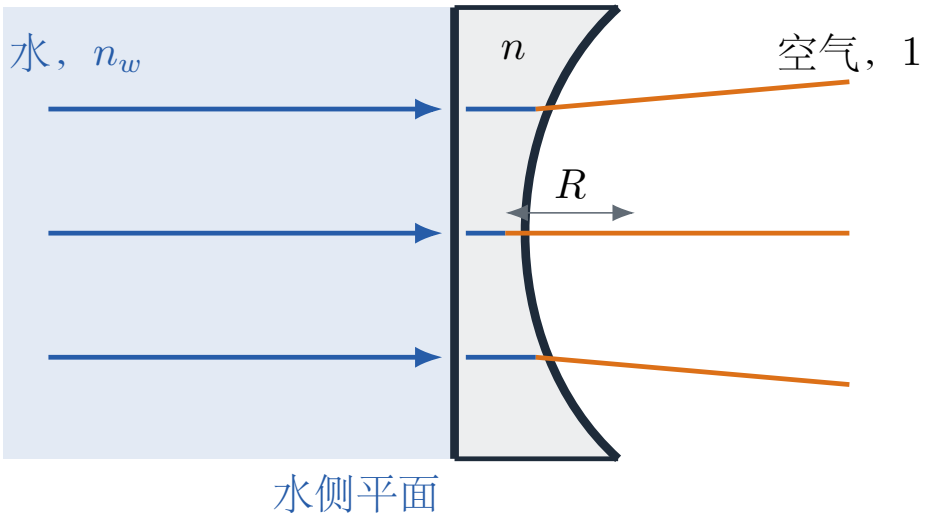


图 3-1　平凹镜片的平面入射面与曲面出射面

第 4 题

（1）Gilbert模型由磁荷$\pm q_m$ 构成，两磁荷沿z 轴相距d，磁偶极矩$p_m = q_m d$。求$z \gg d$ 时轴线上磁场；

（2）Ampere 模型为半径r、电流I 的小圆环，$p_m = I\pi r^2$。求$z \gg r$ 时轴线上磁场；

（3）半径R、长度L 的长磁性圆柱体中单位体积有n 个同向磁偶极子，$R \gg d, L \gg d$。分别用两模型求圆柱中心磁场。

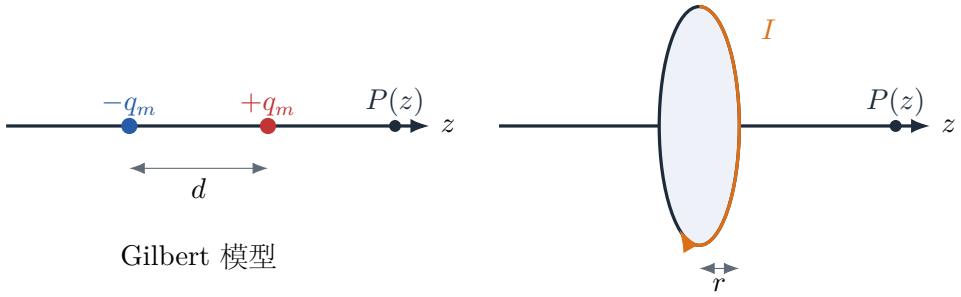


图 4-1　磁荷偶极、电流环与长磁性圆柱

第 5 题

如图所示，刚性密闭容器内有1 mol 液态水和1 mol 水蒸气，两相处于平衡状态。容器内装有电热丝，器壁绝热。初态温度为$T_0 = 100°\mathrm{C}$。已知水的摩尔汽化热$L = 40.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，液态水的摩尔热容$C = 75.8\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$，水蒸气的定容摩尔热容$C_v = 3R$，普适气体常量$R = 8.31\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$。现用电热丝加热，使系统温度升高1°C。假定$L$ 的变化、液态水体积均可忽略，水蒸气可视为理想气体。以下结果保留三位有效数字。

（1）已知饱和蒸气压满足$dp/dT = L/(TV_m)$，其中V_m 为水蒸气的摩尔体积，求加热后水蒸气摩尔数的增量Δn。

（2）求电热丝提供的热量Q。



图 1: 题 5　刚性容器中的液—汽平衡系统

第 6 题

在三维空间中给定一个含N 个格点（$N \gg 1$）的自旋为1 的体系，每个格点有q 个最近邻。格点自旋的z 分量S_z 可取$1, 0, -1$，相应概率分别为P_+, P_0, P_-。沿z 轴加外磁场h 后，系统能量写为

$$\langle H\rangle = -J\sum_{\langle i,j\rangle}\langle S_iS_j\rangle - h\sum_i\langle S_i\rangle.$$

Bragg–Williams 近似认为不同格点的自旋统计独立，即$\langle S_iS_j\rangle = \langle S_i\rangle\langle S_j\rangle$。设体系均匀磁化，磁化强度定义为$m = \langle S_z\rangle = P_+ - P_-$。低温时体系具有非零磁化；温度升高后发生铁磁—顺磁相变，在高于相变温度且$h = 0$ 时仅有$m = 0$ 解。

（1）用N, q, J, m, h 表示系统的平均内能。

（2）把三种格点数视为概率期望值，利用$S = k\ln\Omega$ 求系统熵，其中Ω 为微观状态数。可用$\ln(N!) \simeq N(\ln N - 1)$。

（3）在$h = 0$ 时，利用自由能$F = \langle H\rangle - TS$ 取极小值的条件，求P_+, P_0, P_- 应满足的方程。

（4）求相变温度T_c。

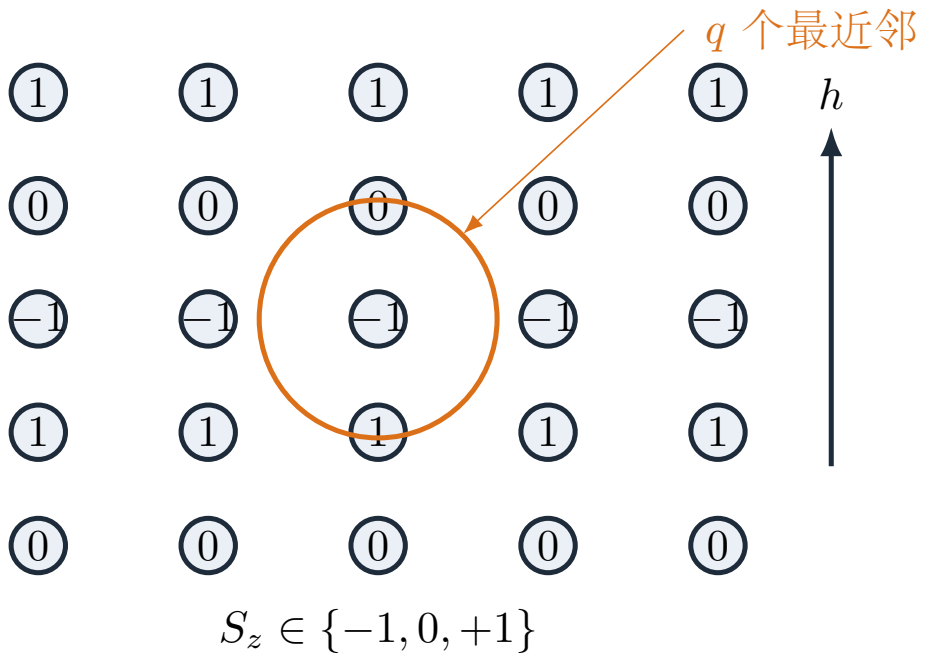


图 2: 题 6　三态自旋格点体系

第 7 题

一根质量分布未知的细杆初始竖直立在地面上，接触点为O，质量为m，质心到O 点的距离为r_c，杆绕O 点的转动惯量为$\lambda m r_c^2$。受微扰后杆开始倒下，重力加速度为g。

（1）对均匀杆求λ。

（2）对任意形状的杆求λ 的最小值$\lambda_{\min}$。

（3）杆转过角度θ，且O 点既未离开地面也未滑动，求此时角速度$\dot{\theta}$。

（4）若O 点铰接，求重力沿杆分量恰好等于质心绕O 转动所需向心力时的角度θ_1。

（5）若O 点铰接，求质心竖直加速度为零时的角度θ_2。

（6）若O 点铰接，求质心水平加速度为零时的角度θ_3。

（7）若O 点没有铰接，杆只放在水平地面上，地面支持力保持竖直。存在临界值λ_c，当$\lambda > \lambda_c$ 且摩擦系数足够大时，O 点一定不会在杆倒地前离开地面，求λ_c。

（8）在第（7）问情形下取$\lambda = 1$，求杆在落地前始终不滑动所需的最小摩擦系数μ_1。

（9）在第（7）问情形下取$\lambda = 2$，求杆在落地前始终不滑动所需的最小摩擦系数μ_2。

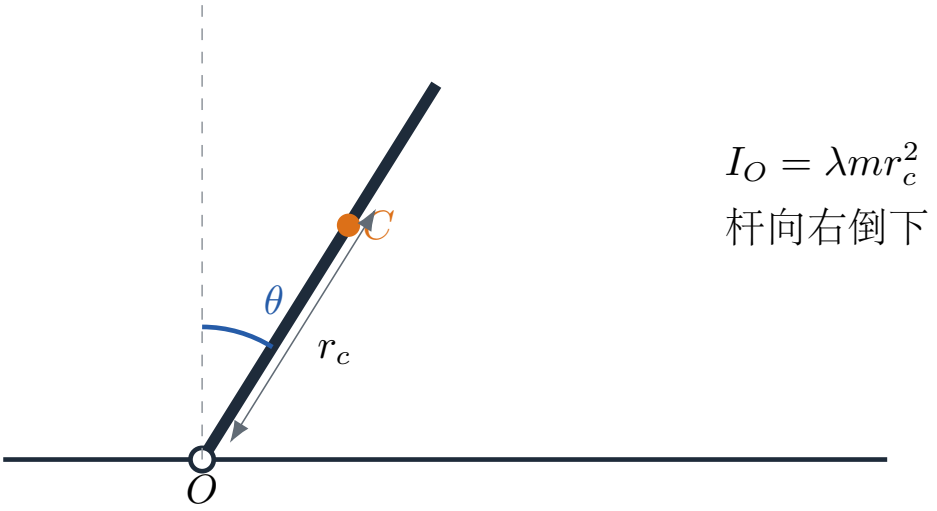


图 3: 题 7　非均匀细杆由竖直位置倒下

第 8 题

质量为m、半径为r 的均匀绝缘圆环竖直放在足够粗糙的水平地面上。圆环上套有一个光滑小球，小球质量也为m、电量为q。圆心到小球的连线与竖直方向的夹角记为β，圆心相对初始位置向右的位移记为x。垂直纸面存在匀强磁场B，重力加速度竖直向下。初态圆环和小球均静止。定义

$$\lambda = \frac{q^2 B^2 r}{m^2 g},$$

并假定运动过程中圆环始终不脱离地面。

（1）计算表明，当$\lambda < \lambda_c$ 时，小球再次相对圆环静止的位置满足$\cos\beta_{c1} = 0$，求λ_c。

（2）当$\lambda = \lambda_1 > \lambda_c$ 时，求小球再次相对圆环静止位置的$\cos\beta_c$，用题目参数表示，最终答案取绝对值。

（3）小球运动到$\beta_1 = 1\,\mathrm{rad}$ 时，求$\dot{\beta}$ 的较小值。取$qB/m = 1\,\mathrm{s}^{-1}$、$r = 1\,\mathrm{m}$、$g = 10\,\mathrm{m\,s}^{-2}$，最终答案取绝对值。

（4）接第（3）问，求$\dot{\beta}$ 的较大值，最终答案取绝对值。

（5）接第（3）问，求圆心速度$\dot{x}$ 的较小值，最终答案取绝对值。

（6）接第（3）问，求圆心速度$\dot{x}$ 的较大值，最终答案取绝对值。

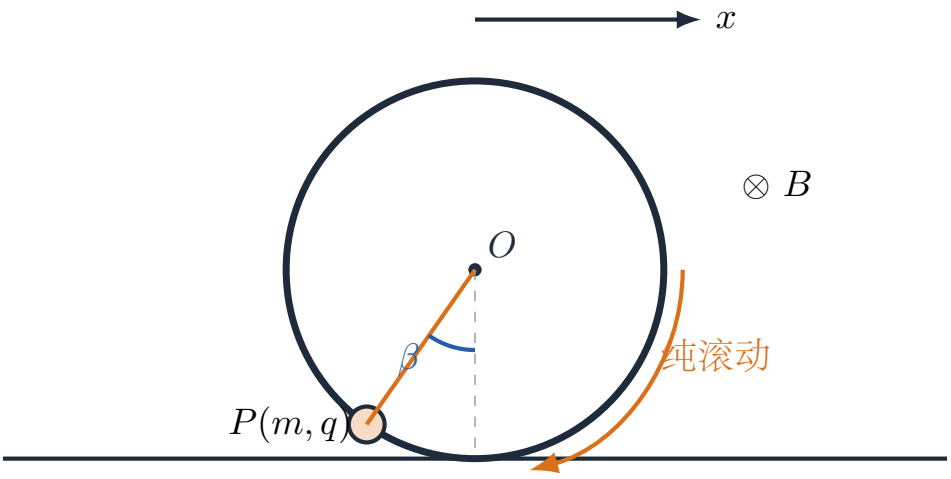


图 4: 题 8　磁场中的纯滚动圆环与带电小球